

Gudy Examination Series

MAP YOUR MASTERY. MASTER YOUR GOALS.

TKA Wajib: Matematika

Bilangan & Operasi Lanjut

Eksponen, Bentuk Akar, Logaritma, Barisan Aritmatika/Geometri, Deret Tak Hingga, Matematika Finansial

Kode Paket: GDY-TKA-BILA-100

Jumlah Soal: 20 Butir Pilihan Ganda

Alokasi Waktu: 60 Menit

Target Nilai: 100 / Sempurna

Petunjuk Pengerjaan Ujian Mandiri:

1. Kerjakan seluruh butir soal secara mandiri tanpa membuka buku catatan atau bantuan mesin pencari untuk mengukur pemahaman murni Anda.
2. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, D, atau E) untuk setiap butir soal.
3. Perhatikan alokasi waktu ujian (60 menit) untuk melatih kecepatan membaca dan ketepatan kalkulasi.
4. Setelah selesai, periksalah lembar jawaban Anda dengan *Kunci Jawaban & Lembar Pembahasan Lengkap* yang terletak di halaman akhir dokumen ini.

BAGIAN 1: NASKAH SOAL PILIHAN GANDA

Soal #1

Eksponen

Bentuk sederhana dari $((2 a^3 b^{-2}) / (4 a^{-1} b))^{-2}$ adalah...

- A. $4 b^6 / a^8$
- B. $a^8 / (4 b^6)$
- C. $4 a^8 / b^6$
- D. $b^6 / (4 a^8)$
- E. $2 b^6 / a^8$

Soal #2

Merasionalkan Akar

Bentuk rasional dari $6 / (\sqrt{5} - \sqrt{2})$ adalah...

- A. $2(\sqrt{5} + \sqrt{2})$
- B. $3(\sqrt{5} + \sqrt{2})$
- C. $2(\sqrt{5} - \sqrt{2})$
- D. $6(\sqrt{5} + \sqrt{2})$
- E. $\sqrt{5} + \sqrt{2}$

Soal #3

Persamaan Eksponen

Nilai x yang memenuhi persamaan $3^{(2x - 1)} = 27^{(x - 2)}$ adalah...

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6
- E. 7

Soal #4

Logaritma Dasar

Nilai dari ${}^2\log 24 - {}^2\log 12 + {}^2\log 16$ adalah...

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6
- E. 7

Soal #5

Sifat Pergantian Basis Logaritma

Jika ${}^2\log 3 = a$ dan ${}^3\log 5 = b$, maka nilai ${}^6\log 15$ dinyatakan dalam a dan b adalah...

- A. $(a + b) / (1 + a)$
- B. $(a + ab) / (1 + a)$
- C. $(1 + ab) / (1 + a)$
- D. $(a(1 + b)) / (1 + a)$
- E. $(1 + b) / (1 + a)$

Soal #6

Persamaan Logaritma

Himpunan penyelesaian dari $\log(x^2 - 3) = \log(2x)$ adalah...

- A. $\{-1, 3\}$
- B. $\{3\}$
- C. $\{-1\}$
- D. $\{1, 3\}$
- E. $\{\}$

Soal #7

Barisan Aritmatika

Suku ke-4 dan suku ke-9 suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 17 dan 37. Suku ke-20 barisan tersebut adalah...

- A. 77
- B. 81
- C. 85
- D. 89
- E. 93

Soal #8

Deret Aritmatika

Jumlah 15 suku pertama dari deret aritmatika $3 + 7 + 11 + 15 + \dots$ adalah...

- A. 435
- B. 465
- C. 480
- D. 510
- E. 525

Soal #9

Barisan Geometri

Suku ketiga suatu barisan geometri adalah 18 dan suku keenamnya adalah 486. Rasio barisan tersebut adalah...

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5
- E. 6

Soal #10

Deret Geometri Tak Hingga

Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 12 meter dan memantul kembali dengan ketinggian $\frac{2}{3}$ kali tinggi sebelumnya. Panjang seluruh lintasan bola hingga berhenti adalah...

- A. 36 meter
- B. 48 meter
- C. 60 meter
- D. 72 meter
- E. 84 meter

Soal #11

Bunga Majemuk

Modal sebesar Rp10.000.000 ditabung dengan bunga majemuk 10% per tahun. Nilai akhir modal setelah 2 tahun adalah...

- A. Rp11.000.000
- B. Rp12.000.000
- C. Rp12.100.000
- D. Rp12.500.000
- E. Rp13.000.000

Soal #12

Pertumbuhan Eksponensial

Bakteri membelah diri menjadi dua setiap 20 menit. Jika mula-mula terdapat 50 bakteri, banyak bakteri setelah 2 jam adalah...

- A. 1600
- B. 3200
- C. 6400
- D. 12800
- E. 25600

Soal #13

Pertidaksamaan Eksponen

Penyelesaian dari $(\frac{1}{2})^{(x^2 - 3x)} \geq (\frac{1}{2})^{(x + 5)}$ adalah...

- A. $-1 \leq x \leq 5$
- B. $x \leq -1$ atau $x \geq 5$
- C. $-5 \leq x \leq 1$
- D. $x \leq -5$ atau $x \geq 1$
- E. $1 \leq x \leq 5$

Soal #14

Pertidaksamaan Logaritma

Himpunan penyelesaian dari ${}^3\log(2x - 5) < 2$ adalah...

- A. $x < 7$
- B. $5/2 < x < 7$
- C. $x > 5/2$
- D. $0 < x < 7$
- E. $x > 7$

Soal #15

Bentuk Akar Kuadrat Bertingkat

Bentuk sederhana dari $\sqrt{8 + 2\sqrt{15}}$ adalah...

- A. $\sqrt{5} + \sqrt{3}$
- B. $\sqrt{6} + \sqrt{2}$
- C. $\sqrt{7} + 1$
- D. $2 + \sqrt{3}$
- E. $\sqrt{5} - \sqrt{3}$

Soal #16

Persamaan Kuadrat Eksponen

Akar-akar dari $2^{2x} - 10 \cdot 2^x + 16 = 0$ adalah x_1 dan x_2 . Nilai dari $x_1 + x_2$ adalah...

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 8
- E. 10

Soal #17

Suku Tengah Barisan Aritmatika

Suatu barisan aritmatika memiliki suku pertama 4 dan suku terakhir 76. Suku tengah barisan tersebut adalah...

A. 38

B. 40

C. 42

D. 44

E. 46

Soal #18

Sisipan Barisan Aritmatika

Di antara bilangan 2 dan 38 disisipkan 8 bilangan sehingga terbentuk barisan aritmatika baru. Beda barisan yang baru adalah...

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

E. 7

Soal #19

Deret Geometri Konvergen

Jumlah deret geometri tak hingga $18 + 6 + 2 + \frac{2}{3} + \dots$ adalah...

A. 24

B. 27

C. 30

D. 36

E. 45

Soal #20

Peluruhan Radioaktif

Suatu zat radioaktif memiliki waktu paruh 4 jam. Jika mula-mula terdapat 80 gram zat radioaktif, massa zat yang tersisa setelah 16 jam adalah...

A. 2.5 gram

B. 5 gram

C. 10 gram

D. 15 gram

E. 20 gram

BAGIAN 2: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci	No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci
1	Eksponen	A	11	Bunga Majemuk	C
2	Merasionalkan Akar	A	12	Pertumbuhan Eksponensial	B
3	Persamaan Eksponen	C	13	Pertidaksamaan Eksponen	A
4	Logaritma Dasar	C	14	Pertidaksamaan Logaritma	B
5	Sifat Pergantian Basis Logaritma	B	15	Bentuk Akar Kuadrat Bertingkat	A
6	Persamaan Logaritma	B	16	Persamaan Kuadrat Eksponen	A
7	Barisan Aritmatika	B	17	Suku Tengah Barisan Aritmatika	B
8	Deret Aritmatika	B	18	Sisipan Barisan Aritmatika	B
9	Barisan Geometri	B	19	Deret Geometri Konvergen	B
10	Deret Geometri Tak Hingga	C	20	Peluruhan Radioaktif	B

Lembar Pembahasan Langkah per Langkah:

Pembahasan Soal #1 [Eksponen] — Kunci Jawaban: (A)

Di dalam kurung: $(2/4) \cdot a^3 \cdot (-1) \cdot b^{-2-1} = (1/2) a^4 b^{-3} = a^4 / (2 b^3)$. Dipangkatkan -2 : $((a^4)/(2b^3))^{-2} = ((2b^3)/a^4)^2 = 4 b^6 / a^8$.

Pembahasan Soal #2 [Merasionalkan Akar] — Kunci Jawaban: (A)

Kalikan pembilang dan penyebut dengan sekawan $(\sqrt{5} + \sqrt{2})$: $6(\sqrt{5} + \sqrt{2}) / (5 - 2) = 6(\sqrt{5} + \sqrt{2}) / 3 = 2(\sqrt{5} + \sqrt{2})$.

Pembahasan Soal #3 [Persamaan Eksponen] — Kunci Jawaban: (C)

$3^{2x-1} = (3^3)^{x-2} \implies 3^{2x-1} = 3^{3x-6} \implies 2x-1 = 3x-6 \implies 3x-2x = 6-1 \implies x = 5$.

Pembahasan Soal #4 [Logaritma Dasar] — Kunci Jawaban: (C)

${}^2\log(24/12 \cdot 16) = {}^2\log(2 \cdot 16) = {}^2\log 32 = {}^2\log(2^5) = 5$.

Pembahasan Soal #5 [Sifat Pergantian Basis Logaritma] — Kunci Jawaban: (B)

${}^6\log 15 = {}^2\log 15 / {}^2\log 6 = ({}^2\log 3 + {}^2\log 5) / ({}^2\log 2 + {}^2\log 3)$. Kita tahu ${}^2\log 5 = {}^2\log 3 \cdot {}^3\log 5 = a \cdot b$. Maka $(a + ab) / (1 + a)$.

Pembahasan Soal #6 [Persamaan Logaritma] — Kunci Jawaban: (B)

$x^2 - 3 = 2x \implies x^2 - 2x - 3 = 0 \implies (x-3)(x+1) = 0 \implies x = 3$ atau $x = -1$. Uji syarat numerus: $2x > 0 \implies x > 0$. Karena $x = -1$ tidak memenuhi $x > 0$, maka solusi valid hanya $x = 3$.

Pembahasan Soal #7 [Barisan Aritmatika] — Kunci Jawaban: (B)

$U_9 - U_4 = 5b = 37 - 17 = 20 \implies b = 4$. $U_4 = a + 3(4) = 17 \implies a = 5$. Maka $U_{20} = a + 19b = 5 + 19(4) = 5 + 76 = 81$.

Pembahasan Soal #8 [Deret Aritmatika] — Kunci Jawaban: (B)

$a = 3$, $b = 4$. $S_{15} = 15/2 * [2(3) + (15 - 1)(4)] = 15/2 * [6 + 56] = 15/2 * 62 = 15 * 31 = 465$.

Pembahasan Soal #9 [Barisan Geometri] — Kunci Jawaban: (B)

$U_6 / U_3 = r^3 = 486 / 18 = 27 \implies r = \sqrt[3]{27} = 3$.

Pembahasan Soal #10 [Deret Geometri Tak Hingga] — Kunci Jawaban: (C)

Rumus cepat lintasan pantulan bola: $S = h * (1 + r) / (1 - r)$. Di sini $h = 12$, $r = 2/3$. Maka $S = 12 * (1 + 2/3) / (1 - 2/3) = 12 * (5/3) / (1/3) = 12 * 5 = 60$ meter.

Pembahasan Soal #11 [Bunga Majemuk] — Kunci Jawaban: (C)

$M_n = M_0 (1 + i)^n = 10.000.000 * (1 + 0.10)^2 = 10.000.000 * 1.21 = \text{Rp}12.100.000$.

Pembahasan Soal #12 [Pertumbuhan Eksponensial] — Kunci Jawaban: (B)

2 jam = 120 menit. $n = 120 / 20 = 6$ periode pembelahan. $N = N_0 * 2^n = 50 * 2^6 = 50 * 64 = 3200$ bakteri.

Pembahasan Soal #13 [Pertidaksamaan Eksponen] — Kunci Jawaban: (A)

Karena basis $1/2 < 1$, tanda pertidaksamaan dibalik: $x^2 - 3x \leq x + 5 \implies x^2 - 4x - 5 \leq 0 \implies (x - 5)(x + 1) \leq 0 \implies -1 \leq x \leq 5$.

Pembahasan Soal #14 [Pertidaksamaan Logaritma] — Kunci Jawaban: (B)

${}^3\log(2x - 5) < {}^3\log 9 \implies 2x - 5 < 9 \implies 2x < 14 \implies x < 7$. Syarat numerus: $2x - 5 > 0 \implies x > 5/2$. Irisan keduanya: $5/2 < x < 7$.

Pembahasan Soal #15 [Bentuk Akar Kuadrat Bertingkat] — Kunci Jawaban: (A)

Cari dua bilangan yang jika dijumlahkan bernilai 8 dan dikalikan bernilai 15: $a + b = 8$, $ab = 15 \implies a = 5$, $b = 3$. Maka $\sqrt{8 + 2\sqrt{15}} = \sqrt{5} + \sqrt{3}$.

Pembahasan Soal #16 [Persamaan Kuadrat Eksponen] — Kunci Jawaban: (A)

Misalkan $y = 2^x$: $y^2 - 10y + 16 = 0 \implies (y - 2)(y - 8) = 0 \implies y_1 = 2$ atau $y_2 = 8$. Untuk $y_1 = 2 \implies 2^x = 2 \implies x_1 = 1$. Untuk $y_2 = 8 \implies 2^x = 8 \implies x_2 = 3$. Maka $x_1 + x_2 = 1 + 3 = 4$.

Pembahasan Soal #17 [Suku Tengah Barisan Aritmatika] — Kunci Jawaban: (B)

$U_t = (a + U_n) / 2 = (4 + 76) / 2 = 80 / 2 = 40$.

Pembahasan Soal #18 [Sisipan Barisan Aritmatika] — Kunci Jawaban: (B)

Rumus beda baru: $b' = (y - x) / (k + 1) = (38 - 2) / (8 + 1) = 36 / 9 = 4$.

Pembahasan Soal #19 [Deret Geometri Konvergen] — Kunci Jawaban: (B)

$a = 18, r = 6/18 = 1/3. S_{\infty} = a / (1 - r) = 18 / (1 - 1/3) = 18 / (2/3) = 18 \cdot 3/2 = 27.$

Pembahasan Soal #20 [Peluruhan Radioaktif] — Kunci Jawaban: (B)

$n = 16 / 4 = 4$ periode waktu paruh. $M = M_0 \cdot (1/2)^n = 80 \cdot (1/2)^4 = 80 / 16 = 5$ gram.

Dokumen Paket Ujian Gudy Study Tracker App • Hak Cipta Dilindungi • Disusun untuk Persiapan Prestasi Akademik & Kejuruan Tingkat Nasional